Universität Kassel
Institut für Chemie

Praktikum Synthesechemie

Versuch S1

Synthese von 2-Methyl-2-butanol (Markovnikov-Addition)

Simon Fuhrmann
simon.fuhrmann@student.uni-kassel.de

Jonathan Wöbke
jonathan.woebke@student.uni-kassel.de

Person C
personC@student.uni-kassel.de

Datum der Durchführung

01.01.2025

Inhaltsverzeichnis

1 Ziel und Reaktionsübersicht **1**
1.1 Reaktionsgleichung 1
1.2 Stöchiometrie 1
1.3 Eigenschaften der Zielverbindung 1

2 Mechanismus **1**
2.1 Schritt 1: Protonierung 1
2.2 Schritt 2: Nucleophiler Angriff 1
2.3 Schritt 3: Deprotonierung 2

3 Durchführung **3**
3.1 Apparatur 3
3.2 Reaktionsdurchführung 3
3.3 Aufreinigung 3
3.4 Sicherheit 3

4 Ergebnisse **4**
4.1 Ausbeute 4
4.2 Identifikation und Reinheit 4
4.3 NMR-Daten (Auszug) 4

5 Diskussion **5**

6 Anhang **6**
6.1 Messprotokoll 6
6.2 Spektren 6

Abbildungsverzeichnis

1 2-Methyl-2-butanol. 2
2 Platzhalter: Skizze/Foto der Versuchsapparatur. 3

1 Ziel und Reaktionsübersicht

Ziel dieses Versuchs ist die Herstellung von 2-Methyl-2-butanol durch säurekatalysierte Hydratisierung von 2-Methyl-2-buten.

1.1 Reaktionsgleichung

$$(CH_3)_2C{=}CHCH_3 + H_2O \xrightarrow{H2SO4} (CH_3)_2C(OH)CH_2CH_3 \quad \{1\}$$

1.2 Stöchiometrie

Tabelle 1: Eingesetzte Substanzen.

Substanz	Menge	M in $\mathrm{g\,mol^{-1}}$	Äquivalente
2-Methyl-2-buten	10.0 mL	70.13	1.00
H_2SO_4 (konz.)	2 Tropfen	98.08	katalytisch
Wasser	50 mL	18.02	Überschuss

1.3 Eigenschaften der Zielverbindung

2-Methyl-2-butanol: $M = 88.15\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$, $T_{\mathrm{Sdp}} = 102\,^{\circ}\mathrm{C}$, $\rho = 0.81\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$, farblose Flüssigkeit.

2 Mechanismus

Die Reaktion verläuft nach dem **Markovnikov-Prinzip**: Das elektrophile Wasserstoff-Atom lagert sich an das wasserstoffreichere Kohlenstoffatom an.

2.1 Schritt 1: Protonierung

Angriff der Doppelbindung auf das Proton der Säure, Bildung des tertiären Carbenium-Ions (stabilisiert durch +I-Effekt der Methylgruppen):

$$(CH_3)_2C{=}CHCH_3 + H^+ \longrightarrow (CH_3)_2C^+ {-}CH_2CH_3 \quad \{2\}$$

2.2 Schritt 2: Nucleophiler Angriff

Wasser greift nucleophil am Carbenium-Ion an:

$$(CH_3)_2C^+ {-}CH_2CH_3 + H_2O \longrightarrow (CH_3)_2C(OH_2{}^+)CH_2CH_3 \quad \{3\}$$

2.3 Schritt 3: Deprotonierung

$$(CH_3)_2C(OH_2{}^+)CH_2CH_3 \longrightarrow (CH_3)_2C(OH)CH_2CH_3 + H^+ \quad \{4\}$$

Strukturformel der Zielverbindung (Platzhalter für chemfig):

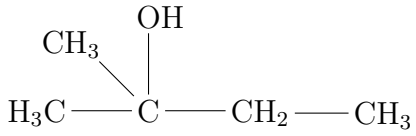


Abbildung 1: 2-Methyl-2-butanol.

3 Durchführung

3.1 Apparatur

Reaktionsaufbau: 100-mL-Rundkolben mit Rückflusskühler, Magnetrührer, Trockenrohr ($CaCl_2$).

Abbildung 2: Platzhalter: Skizze/Foto der Versuchsapparatur.

3.2 Reaktionsdurchführung

1. 2-Methyl-2-buten (10.0 mL) mit Wasser und Katalysator in den Rundkolben geben.
2. Unter Rühren 30 min zum Rückfluss erhitzen.
3. Nach Abkühlen auf RT die organische Phase abtrennen.

3.3 Aufreinigung

Destillation bei Normaldruck (Vigreux-Kolonne), Vorlauf verworfen.

3.4 Sicherheit

- H_2SO_4 konz.: schwere Verätzungen – Handschuhe, Schutzbrille!
- 2-Methyl-2-buten: leichtentzündlich (F), von Zündquellen fernhalten.
- Abfall: organische Phasen in Behälter „halogenfreie organische Abfälle“.

4 Ergebnisse

4.1 Ausbeute

Theoretische Ausbeute: $n_{\text{theo}} = 0.10\,\text{mol}$. Erhalten: $6.2\,\text{g}$ ($n = 0.070\,\text{mol}$), also

$$\text{Ausbeute} = \frac{n_{\text{erhalten}}}{n_{\text{theo}}} = 70\,\% \tag{1}$$

4.2 Identifikation und Reinheit

- Siedepunkt: 101 °C (Literatur: 102 °C).
- DC: $R_f = 0.62$, keine Nebenprodukte sichtbar.
- IR (cm^{-1}): breite Bande 3350 ($\nu_{\text{O–H}}$), 2970 ($\nu_{\text{C–H}}$), keine C=C-Bande bei 1640.

4.3 NMR-Daten (Auszug)

Tabelle 2: ^{1}H-NMR (400 MHz, $CDCl_3$).

δ in ppm	Multiplizität	n H	Zuordnung
1.20	s	6H	2 × CH_3
1.45	q	2H	CH_2
0.90	t	3H	CH_3 (terminal)

5 Diskussion

Die erzielte Ausbeute von 70 % (eq. (1)) ist für eine säurekatalysierte Hydratisierung akzeptabel. Ursachen für Ausbeuteverluste:

- Konkurrenzreaktion: Eliminierung (Rückbildung des Alkens).
- Verluste bei der Phasentrennung und Destillation (Vorlauf).
- Gleichgewichtslage: Reaktion ist reversibel, Wasser im Überschuss verschiebt das Gleichgewicht (*Le-Chatelier-Prinzip*).

Die Reinheit wurde durch Siedepunkt, DC und IR-Spektrum bestätigt: Keine C=C-Bande im IR, konsistente NMR-Daten (table 2). Vergleich mit Literatur: **Example2023**.

6 Anhang

6.1 Messprotokoll

Hier das handschriftliche Messprotokoll vom Versuchstag einfügen (Scan/Foto):

6.2 Spektren

Hier die aufgenommenen Spektren (IR, NMR) einfügen: